



**Departamento de
Computação**

NOME:

TIPO DE AVALIAÇÃO: NP1

DATA: 17/09/2024

NÚMERO:

CURSO:

DISCIPLINA: Banco de Dados II

NOTA:

INSTRUÇÕES

1. Nomeie a folha de prova com letra legível.
2. A prova é individual e não será permitido qualquer tipo de consulta (documentos, alunos, etc.). Não é permitida troca de materiais. Não insista.
3. Em cima da mesa deve estar apenas caneta, lápis, borracha e régua. Não é permitido estojo, bolsas e afins.
4. Não é permitido o uso de celulares durante a prova. O aluno que deixar tocar seu celular perderá 2,0 pontos. O aluno que utilizá-lo durante a prova, ou o deixar em cima de sua mesa, terá sua PROVA ANULADA.
5. O tempo para realização da prova é de **110 minutos**. Não serão aceitas provas após o término do tempo.
6. A prova DEVE ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.
7. Não serão revisadas respostas feitas com lápis. Não insista.
8. Será entregue uma folha, o que é suficiente. Não serão consideradas folhas adicionais. Rasuras implicarão na perda de 10% da nota total da prova. É responsabilidade do aluno zelar pela folha de respostas entregue no início da prova. Caso venha a inutilizá-la, não será fornecida nova folha. Atenção, organização e concentração são quesitos básicos de uma postura profissional adequada.
9. Escreva de uma forma legível. Frases e respostas ilegíveis serão consideradas erradas.
10. As respostas devem ser elaboradas com base no conteúdo abordado em sala e nas discussões desenvolvidas junto com o professor e com os colegas. Não seja prolixo.
11. Não escreva na folha de questões ou folha de respostas nada que não tenha relação com assuntos pertinentes à prova. O professor irá anular a prova que mencionar qualquer tipo de manifestação à pedido de nota ou assuntos que julgue impertinentes.
12. A compreensão e entendimento do texto fazem parte da prova.

GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

1. (0,20) A tabela **EMPLOYEES** contém estas colunas:

```
LAST_NAME  VARCHAR2(25)
FIRST_NAME VARCHAR2(25)
EMAIL      VARCHAR2(50)
```

Você está escrevendo uma instrução **SELECT** para recuperar os nomes de funcionários que tenham endereço de e-mail.

```
SELECT last_name || ', ' || first_name "Employee Name"
FROM employees;
```

Qual cláusula **WHERE** deve ser usada para completar esta instrução?

- A. WHERE email = NULL;
 - B. WHERE email != NULL;
 - C. WHERE email <> NULL;
 - D. WHERE email IS NULL;
 - E. WHERE email IS NOT NULL;
2. (0,20) Você precisa exibir todos os funcionários cujos sobrenomes (de qualquer tamanho) comecem com as letras 'Sm'. Qual cláusula **WHERE** você deve usar?

- A. WHERE last_name LIKE '%Sm'
- B. WHERE last_name LIKE '_Sm'
- C. WHERE last_name LIKE 'Sm*'
- D. WHERE last_name LIKE 'Sm%'
- E. WHERE last_name LIKE 'Sm_'

3. (0,20) Avalie esta instrução **SELECT**:

```
SELECT employee_id, last_name, first_name, salary 'Yearly Salary'
FROM employees
WHERE salary IS NOT NULL
ORDER BY last_name, 3;
```

Qual cláusula contém um erro?

- A. FROM employees
 - B. ORDER BY last_name, 3;
 - C. SELECT employee_id, last_name, first_name, salary 'Yearly Salary'
 - D. WHERE salary IS NOT NULL
 - E. Nenhuma das opções acima. A instrução será executada com sucesso
4. (0,20) Qual destas instruções SQL exibirá corretamente o sobrenome e o número de semanas empregadas para todos os funcionários no departamento 90?

- A.

```
SELECT last_name, # of WEEKS
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```
- B.

```
SELECT last_name, (SYSDATE-hire_date) AS WEEKS
FROM employees
WHERE department_id = 90;
```

- C. SELECT last_name, (SYSDATE-hire_date)/7 AS WEEKS
FROM employees
WHERE department_id = 90;
- D. SELECT last name, (SYSDATE-hire_date)/7 DISPLAY WEEKS
FROM employees
WHERE department id = 90;

5. (0,20) Qual consulta retornaria uma senha de usuário que combina o ID de um funcionário e os quatro primeiros dígitos do sobrenome?

- A. SELECT CONCAT (employee_id, INSTR(last_name,1,4)) AS "User Passwords"
FROM employees
- B. SELECT CONCAT (employee_id, INSTR(last_name,4,1)) AS "User Passwords"
FROM employees
- C. SELECT CONCAT (employee_id, SUBSTR(last_name,1,4)) AS "User Passwords"
FROM employees
- D. SELECT CONCAT (employee_id, SUBSTR(last_name,4,1)) AS "User Passwords"
FROM employees

6. (0,20) A tabela **PRODUCT** contém esta coluna: **PRICE NUMBER(7,2)**. Avalie esta instrução:

```
SELECT NVL(10 / price, '0')  
FROM PRODUCT;
```

O que aconteceria se a coluna **PRICE** contivesse valores **null**?

- A. Um valor 0 seria exibido
- B. Um valor 10 seria exibido
- C. Um valor null seria exibido
- D. A instrução falharia porque os valores não podem ser divididos por 0
- E. A instrução falharia porque os valores não podem ser divididos por null

7. (0,20) Qual tipo de junção retorna linhas de uma tabela que NÃO têm correspondente direto na outra tabela?

- A. Junção por igualdade
- B. Junção natural
- C. Junção externa
- D. Autojunção
- E. Junção padrão

8. (0,20) Qual operador normalmente é usado em uma junção que não é por igualdade?

- A. *
- B. >=, <= ou BETWEEN ...AND
- C. IN
- D. NOT
- E. OR

9. (0,20) Você tem duas tabelas denominadas **EMPLOYEES** e **SALES**. Você deseja identificar os representantes de vendas que geraram pelo menos **US\$100.000** em receita. Qual consulta você deve executar?

- A. SELECT first_name, last_name, sales
FROM employees e, sales s
WHERE e.employee_id = s.employee_id AND revenue > 100000;
- B. SELECT e.first_name, e.last_name, s.sales
FROM employees, sales

- WHERE e.employee_id = s.employee_id AND revenue >= 100000;
- C. SELECT e.first_name, e.last_name, s.sales
FROM employees e, sales s
WHERE e.employee_id = s.employee_id AND revenue > 100000;
- D. SELECT e.first_name, e.last_name, s.sales
FROM employees e, sales s
WHERE e.employee_id = s.employee_id AND revenue >= 100000;

10. (0,20) Uma das representantes de vendas, **Janet Roper**, informou que se casou recentemente e solicitou que você atualize o nome dela no banco de dados de funcionários. Seu novo sobrenome é **Cooper**. **Janet** é a única funcionária da empresa com o sobrenome **Roper**. A tabela **EMPLOYEES** contém estas colunas, e todos os dados são armazenados em letras minúsculas:

EMPLOYEE_ID	NUMBER(10) PRIMARY KEY
LAST_NAME	VARCHAR2(20)
FIRST_NAME	VARCHAR2(20)
DEPARTMENT_ID	VARCHAR2 (20)
HIRE_DATE	DATE
SALARY	NUMBER(10)

Qual instrução UPDATE cumprirá o seu objetivo?

- A. UPDATE employees
SET cooper = 'last_name'
WHERE last_name = 'roper';
- B. UPDATE employees
SET last_name = 'cooper'
WHERE last_name = 'roper';
- C. UPDATE employees
SET last_name = 'roper'
WHERE last_name = 'cooper';
- D. UPDATE employees last_name = 'cooper'
WHERE last_name = 'roper';

11. (0,20) Qual afirmação sobre uma restrição **FOREIGN KEY** é verdadeira?

- A. Uma coluna FOREIGN KEY pode ter um tipo de dados diferente da coluna de chave primária à qual ela faz referência
- B. Uma restrição FOREIGN KEY permite a verificação de uma lista de valores permitidos antes que um valor possa ser adicionado à coluna com restrição
- C. Uma restrição FOREIGN KEY exige que a coluna com restrição contenha valores que existem na coluna de chave Primária ou Exclusiva referenciada da tabela pai
- D. Um índice é criado automaticamente para uma restrição FOREIGN KEY
- E. Todas as opções acima

12. (0,20) Avalie esta instrução:

TRUNCATE TABLE employees;

Qual afirmação sobre esta instrução TRUNCATE TABLE é verdadeira?

- A. Você pode emitir essa instrução para manter a estrutura da tabela employees
- B. Você pode produzir os mesmos resultados emitindo a instrução 'DELETE employees'
- C. Você pode produzir os mesmos resultados emitindo a instrução 'DROP TABLE employee'
- D. Você pode reverter essa instrução emitindo a instrução ROLLBACK
- E. Nenhuma das opções acima

13. (0,20) Qual destas instruções **SQL** criará uma tabela chamada **Birthdays** com três colunas para armazenar o número de identificação, o nome e a data de nascimento do funcionário?

- A. CREATE table BIRTHDAYS (EMPNO, EMPNAME, BIRTHDATE);
- B. CREATE TABLE Birthdays (Empno NUMBER, Empname CHAR(20), Birthdate DATE);
- C. CREATE table BIRTHDAYS (employee number, name, date of birth);
- D. CREATE TABLE Birthdays (Empno NUMBER, Empname CHAR(20), Date of Birth DATE);
- E. Todas as opções acima

14. (0,20) Qual mecanismo a Oracle usa em segundo plano para impor exclusividade nas restrições de chaves Primárias e Exclusivas?

- A. Tabelas adicionais
- B. Ponteiros Internos
- C. Nada a mais é criado quando Chaves Primárias e Chaves Exclusivas são criadas
- D. Listas Ordenadas
- E. A Oracle cria índices de chave exclusivos em segundo plano durante a criação ou a ativação de restrições de chave Exclusiva ou chave Primária

15. (0,20) A tabela **CUSTOMERS** do usuário **BOB** contém 20 linhas. **BOB** insere mais duas linhas na tabela, mas não usa **COMMIT** para confirmar as alterações. Agora, a usuária **JANE** executa:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM bob.customers;
```

Qual resultado JANE verá?

- A. 0
- B. 2
- C. 20
- D. 22
- E. JANE receberá uma mensagem de erro porque ela não tem permissão para consultar a tabela enquanto esta estiver sendo atualizada por BOB

16. (0,20) Quais instruções selecionariam salários maiores ou iguais a 2.500 e menores ou iguais a 3.500? (**Escolha duas opções**)

- A. WHERE salary >= 2500 AND salary <= 3500
- B. WHERE salary <=2500 AND salary >= 3500
- C. WHERE salary BETWEEN 2500 AND 3500
- D. WHERE salary BETWEEN 3500 AND 2500
- E. WHERE salary IN 3500 AND 2500

17. (0,20) Avalie esta instrução SQL:

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.first_name, m.manager_id  
FROM employees e, employees m  
ORDER BY e.last_name, e.first_name  
WHERE e.employee_id = m.manager_id;
```

A instrução falha ao ser executada. Qual alteração corrigirá o problema?

- A. Incluir uma cláusula SORT
- B. Incluir uma cláusula SORT IN
- C. Reordenar as cláusulas na consulta
- D. Remover os aliases de tabela na cláusula ORDER BY
- E. Remover os aliases de tabela na cláusula WHERE

18. (0,20) Qual valor será retornado por esta instrução SQL?

```
SELECT employee_id
FROM employees
WHERE employee_id BETWEEN 100 AND 150
      OR employee_id IN(119, 175, 205)
      AND (employee_id BETWEEN 150 AND 200);
```

- A. 19
- B. 20
- C. 100, 101, 102, 103, 104, 107, 124, 141, 142, 143, 144, 149
- D. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
- E. Nenhuma linha será retornada

19. (0,20) Encontre a cláusula que fornecerá o mesmo resultado que:

```
SELECT *
FROM d_cds
WHERE cd_id NOT IN(90, 91, 92);
```

- A. WHERE cd_id <=90 and cd_id >=92;
- B. WHERE cd_id != 90 and cd_id != 91 and cd_id != 92;
- C. WHERE cd_id != 90 or cd_id != 91 or cd_id!= 92;
- D. WHERE cd_id LIKE (90, 91, 92);
- E. WHERE cd_id NOT LIKE (90, 91, 92);

20. (0,20) O que a seguinte instrução **SQL SELECT** retorna?

```
SELECT UPPER( SUBSTR('Database Programming',
      INSTR('Database Programming','P'),20))
FROM dual;
```

- A. DATABASE
- B. Database
- C. Database PROGRAMMING
- D. PROGRAMMING
- E. Programming

21. (0,20) Você precisa substituir valores nulos na coluna **DEPT_ID** pelo texto **N/A**. Quais funções devem ser usadas?

- A. TO_CHAR e NULL
- B. TO_CHAR e NULLIF
- C. TO_CHAR e NVL
- D. TO_NUMBER e NULLIF
- E. TO_NUMBER e NVL2

22. (0,20) Uma tabela tem esta definição:

```
EMPLOYEES(
      EMPLOYEE_ID      NUMBER(6) NOT NULL,
      NAME              VARCHAR2(20) NOT NULL,
      MANAGER_ID        VARCHAR2(6))
```

e contém as seguintes linhas:

```
(1001, 'Bob Bevan', '200')
(200, 'Natacha Hansen', null)
```

Esta consulta funcionará?

```
SELECT *  
FROM employees  
WHERE employee_id = manager_id;
```

- A. Não. Porque os tipos de dados de EMPLOYEE_ID e MANAGER_ID são diferentes
- B. Não. Você terá que reescrever a instrução e executar a conversão explícita do tipo de dados
- C. Sim. A Oracle fará a conversão implícita do tipo de dados, mas a cláusula WHERE não encontrará dados correspondentes
- D. Sim. A Oracle executará a conversão implícita do tipo de dados, e a consulta retornará uma linha de dados

23. (0,20) Avalie esta instrução **SELECT**:

```
SELECT *  
FROM employee worker  
JOIN employee manager  
      ON worker.mgr_id = manager.emp_id;
```

Qual tipo de junção é criada por essa instrução SELECT?

- A. Junção cruzada
 - B. Junção externa completa
 - C. Junção externa esquerda
 - D. Junção externa direita
 - E. Autojunção
24. (0,20) Para qual das tabelas a seguir todos os valores serão recuperados mesmo que não haja correspondência na outra?

```
SELECT employees.last_name, employees.department_id, departments.department_name  
FROM employees  
LEFT OUTER JOIN departments  
      ON (employees.department_id = departments.department_id);
```

- A. DEPARTMENTS
 - B. EMPLOYEES
 - C. Ambas
 - D. Nenhuma. LEFT OUTER JOIN limita o valor aos IDs de departamento correspondentes
25. (0,20) Você precisa unir as tabelas **EMPLOYEES** e **SCHEDULES**, mas elas não têm colunas correspondentes. Qual tipo de junção você criará?
- A. Uma junção por igualdade
 - B. Uma junção externa completa
 - C. Uma junção por não igualdade
 - D. Todas as opções acima
 - E. Nenhuma das opções acima

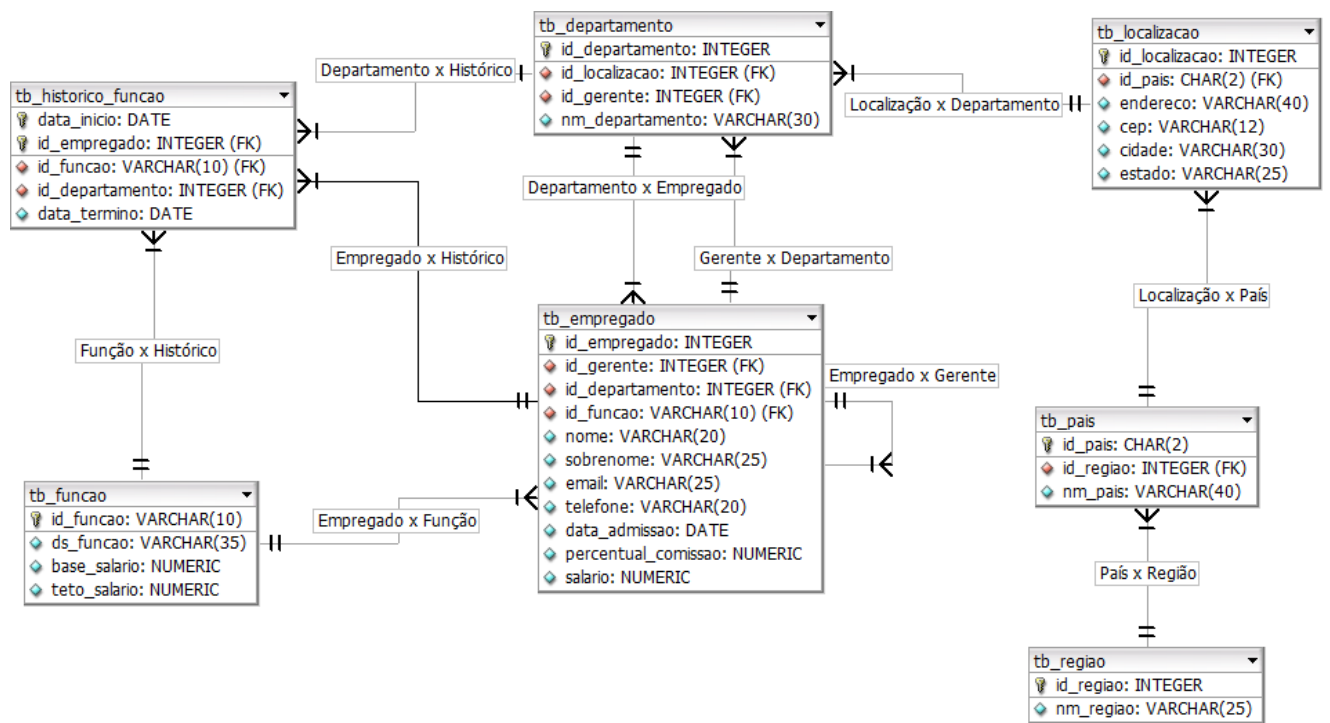


Figura 1 – Esquema de Banco de Dados Relacional (Exercícios)

26. (1,0) Elabore uma consulta para exibir todos os departamentos, incluindo aqueles onde não tem nenhum empregado. É desejável exibir as colunas nome, sobrenome, ID do departamento e nome do departamento.

27. (1,0) Elabore uma consulta para exibir o primeiro e último nome e salário dos empregados que ganham menos que o empregado, cujo número corresponde à 182.

28. (1,0) Realize uma *Auto Junção* para recuperar o nome de cada empregado juntamente com o nome de seu respectivo gerente. **Exemplo de Saída: João trabalha para Tiago.** A consulta deverá retornar todos os empregados, sem exceção. Para o empregado que **NÃO** possuir gerente vinculado, utilize a função apropriada do Oracle substituindo o valor nulo, referente ao nome do seu respectivo gerente, para a *string* **“os acionistas”**. Ordene de maneira descendente à relação resultante pelo NOME do gerente.

29. (1,0) Elabore uma consulta responsável por exibir o sobrenome e o número de semanas trabalhadas para todos os empregados alocados ao departamento 90. A tabela resultante apenas deverá possuir tuplas dos empregados que já trabalharam mais de 1000 semanas.

30. (1,0) Elabore um *stored procedure* utilizando a linguagem PL/SQL o qual deverá ser responsável por exibir as informações acerca de um determinado departamento funcional.

Observações:

- Utilize um parâmetro de entrada (modo IN) para obter o ID do departamento específico que deseja extrair as informações;
- Utilize o pacote **DBMS_OUTPUT** para exibir a mensagem adequada contendo todas as informações desse departamento (Nome do Departamento, Cidade, Estado, País e Nome da Região)
- Torna-se imprescindível verificar a existência do departamento, e, eventualmente, caso o departamento não seja encontrado, exibir uma mensagem informativa.

Exemplo de Saída:

```
SET serveroutput ON
BEGIN
  sp_questao_30(10);
END;
```